DOCUMENTO SRS

Requisitos funcionales:

- Como el programa trata sobre la gestión de un supermercado, se realizará en Java, ya que con la gestión de clases se puede hacer un buen manejo de las operaciones de compra/venta y también la gestión de usuarios.
- El programa deberá mostrar un menú de opciones para hacer operaciones o verlas, esta función estará en el main.
- El programa deberá mostrar un menú de administrador para hacer operaciones o verlas, esta función estará en el main.
- El programa deberá mostrar un menú de inicio de sesión.
- El programa podrá dar de alta/modificar/baja diferentes productos, para ello se creará una clase “operaciones” en la que se podrán desarrollar las funciones.
- Se podrán registrar empleados o eliminarlos a través de una clase “empleados”, en la que estarán las funciones de añadir usuario o eliminarlo.
- Registros de fecha de entrada de los productos, así como las unidades y el precio de compra. Para ello se añadirá una enumeración para las unidades y variables para el precio y fechas.
- Se podrá calcular el beneficio, restando al precio de venta el precio de compra, todo esto en la clase de operaciones.
- El programa podrá distinguir en packs, los cuales tendrán un precio menor que la venta por unidades.
- Si un producto tiene promoción, se le aplicará directamente en el precio de venta.
- En el programa se deberá poder hacer, ver, modificar y eliminar pedidos.
- Habrá una opción de hacer factura.

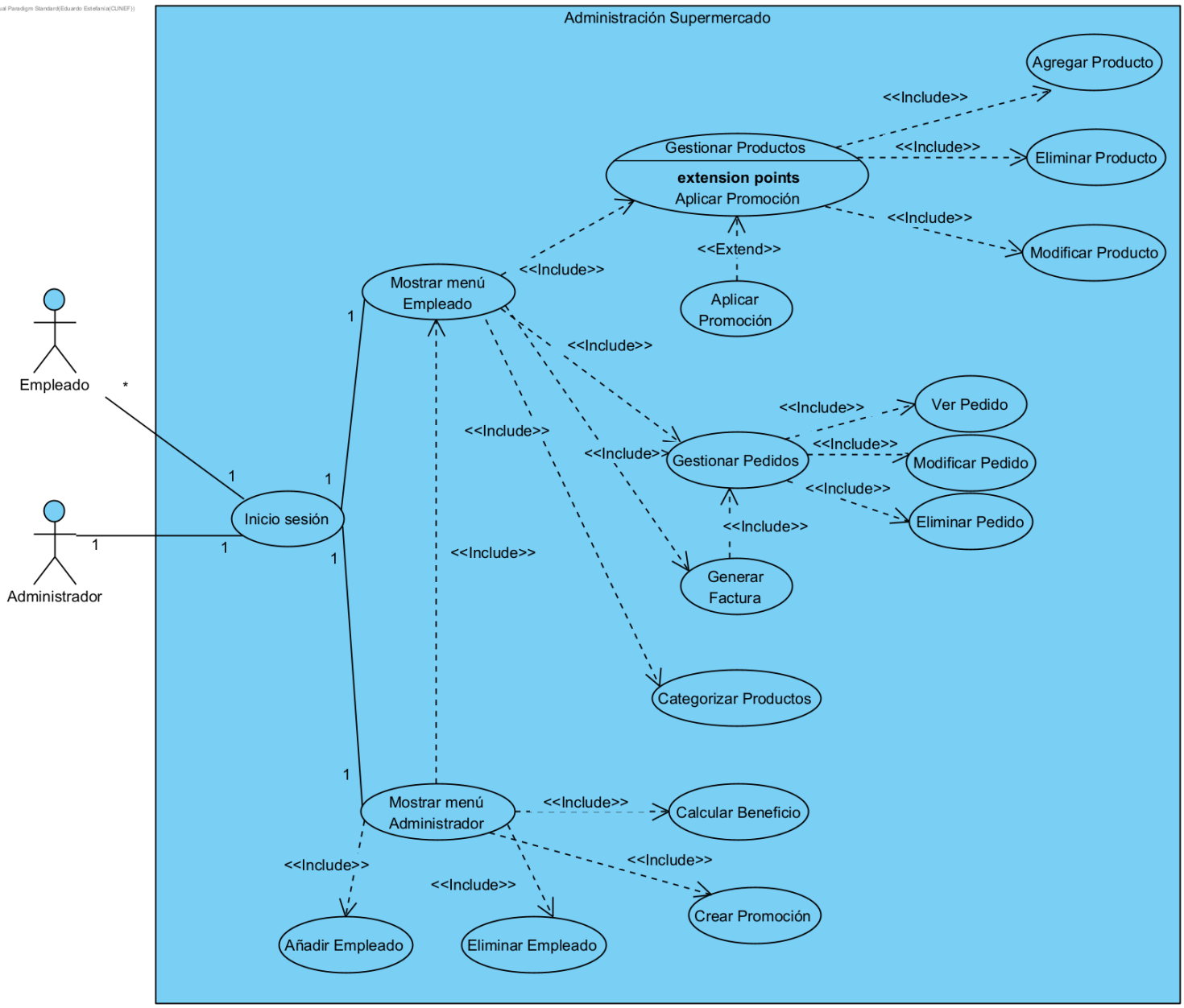
Requisitos no funcionales:

- Se podrá distinguir entre los diferentes departamentos (carnicería, pescadería, etc.), todo esto en el registro de productos.
- El programa deberá realizar todas sus acciones en menos de 5 segundos, teniendo así que optimizarlo para su correcto funcionamiento.
- No se podrán añadir productos vacíos (Sin datos), para ello se creará un nuevo tipo de excepción

Requisitos de dominio:

- Siguiendo normativas de seguridad y salud, el programa deberá distinguir entre alimentos perecederos y no perecederos, así como su fecha de caducidad en el primer caso.

Visual Paradigm Standard(Eduardo Estefanía(CUNEF))



Administración de un supermercado

Use-Case: MOSTRAR MENU EMPLEADO

Nombre del CU:	Mostar Menú Empleado
Actor Primario:	Empleado/Administrador
Actor Secundario:	
Precondiciones:	Precond-1: Se debe haber podido iniciar sesion Precond-2: Debe existir el empleado
Flujo Básico de eventos:	Sept 1: El Usuario introduce Usuario y contraseña. Sept 2: Se inicia session. Sept 3: El programa muestra el menu del empleado con las diferentes opciones.
Escenarios:	SC1: Iniciar Sesión SC2: Mostrar Menu Empleado
Postcondiciones:	Postcond-1: Se muestra el menu del empleado.
Requerimientos especiales:	

Use-Case: CATEGORIZAR PRODUCTOS

Nombre del CU:	Categorizar Productos
Actor Primario:	Empleado, Administrador
Actor Secundario:	
Precondiciones:	Precond-1: Se debe haber podido iniciar session. Precond-2: Deben existir productos para poder categorizarlos. Precond-3: Se debe haber mostrado el menu de empleado.
Flujo Básico de eventos:	Sept 1: Se inicia session introduciendo Usuario y contraseña. Sept 2: Una vez iniciada la session se debe mostrar el menu de empleado. Sept 3: Una vez se ha mostrado este menu podremos categorizer un product seleccionando esa opcion.
Escenarios:	SC1: Inicio Sesión. SC2: Mostrar Menú Empleado SC3: Categorizar Producto
Postcondiciones:	Postcond-1: Se categoriza el product seleccionado.
Requerimientos especiales:	

Use-Case: GENERAR FACTURA

Nombre del CU:	Generar factura
Actor Primario:	Empleado, Administrador
Actor Secundario:	
Precondiciones:	Precond-1: Debe haber podido iniciar sesión Precond-2: Debe existir un pedido sobre el cual generar la factura.
Flujo Básico de eventos:	Sept 1: El usuario incicia sesión Sept 2: El sistema valida las credenciales. Sept 3: El programa dirige al menú de empleado Sept 4: Se genera la factura del pedido correspondiente.
Escenarios:	SC1: Inicio Sesión. SC2: Mostrar Menú empleado. SC3: Generar factura.
Postcondiciones:	Postcond-1: La factura queda generada. Postcond-2: Si no se puede generar se mostrar un mensaje que diga: “No se ha podido generar”.
Requerimientos Especiales:	

Use-Case: Añadir Empleado

Nombre del CU:	Añadir Empleado
Actor Primario:	Administrador
Actor Secundario:	
Precondiciones:	Precond-1: Al añadir un empleado no puede existir uno ya. Precond-2: No puedes añadir un empleado sin meter sus datos previamente. Precond-3: Para añadir empleados el usuario debe tener permisos de administrador.
Flujo Básico de eventos:	Sept 1: El administrador selecciona la opción de añadir empleados. Sept 2: Se dan los parámetros a rellenar. Sept 3: Se añade a la lista de empleados el empleado nuevo.
Escenarios:	SC1: Iniciar Sesión. SC2: Muestra el menú administrador. SC3: Añadir Empleado.
Postcondiciones:	Postcond-1: Si se añade correctamente a la lista de empleados muestra un mensaje de correcto. Postcond-2: Si no se añade por algún error, mostrará un mensaje de error. Postcond-3: A la lista de empleados se le añade con sus datos correspondientes.
Requerimientos especiales:	

Use-

Case: Calcular Beneficio

Nombre del CU:	Calcular Beneficio
Actor Primario:	Administrador
Actor Secundario:	
Precondiciones:	Precond-1: El sistema tendrá todos los datos de costo de venta de los productos, la cantidad de productos y las ventas.
Flujo Básico de eventos:	Sept 1: El administrador selecciona la opción de calcular beneficio. Sept 2: El sistema toma el precio de venta y el precio de compra de los productos vendidos. Sept 3: Muestra el beneficio neto.
Escenarios:	SC1: Iniciar Sesión SC2: Mostrar menú administrador y menú empleado. SC3: Calcular beneficio.
Postcondiciones:	Postcond-1: Si se pudo calcular correctamente mostrará el beneficio neto en euros. Postcond-2: Si no se puedo calcular mostrará un mensaje de error.
Requerimientos especiales:	

Use-Case: Eliminar Empleado

Nombre del CU:	Eliminar Empleado
Actor Primario:	Administrador
Actor Secundario:	
Precondiciones:	Precond-1: Al eliminar un empleado debe existir dicho empleado. Precond-2: Para eliminar un empleado el usuario debe tener permisos de administrador.
Flujo Básico de eventos:	Sept 1: El administrador selecciona la opción de eliminar empleados. Sept 2: Se muestra la lista de empleados. Sept 3: Rellenas el parámetro para eliminar dicho empleado.
Escenarios:	SC1: Iniciar Sesión SC2: Mostrar menú administrador y menú empleado. SC3:
Postcondiciones:	Postcond-1: Si se elimina correctamente de la lista de empleados, mostrará un mensaje de correcto. Postcond-2: Si no se elimina por algún error, mostrará un mensaje de error. Postcond-3: A la lista de empleados se le elimina.
Requerimientos especiales:	

Use-Case: Inicio de sesión

Nombre del CU:	Inicio de sesión
Actor Primario:	Empleado, Administrador
Actor Secundario:	
Precondiciones:	Precond-1: El usuario debe tener un usuario y contraseña válidos.
Flujo Básico de eventos:	Sept 1: El usuario ingresa sus credenciales. Sept 2: El sistema valida las credenciales. Sept 3: Si son correctas te dirige el menú correspondiente (si eres empleado, se muestra el menú del empleado y si eres administrador, se muestra el menú de administrado además del menú del empleado).
Escenarios:	SC1: Inicio de sesión (Un usuario intenta acceder al sistema para gestionar o consultar datos).
Postcondiciones:	Postcond-1: El usuario queda autenticado y puede acceder al menú de opciones. Postcond-2: Si no puede entrar, mostrar un mensaje de error diciendo: "Usuario o contraseña inválida".
Requerimientos Especiales:	

Use-Case: Mostrar Menú Administrador

Nombre del CU:	Mostrar menú administrador
Actor Primario:	Administrador
Actor Secundario:	
Precondiciones:	Precond-1: El administrador debe existir. Precond-2: Debe de haberse iniciado sesión correctamente.
Flujo Básico de eventos:	Sept 1: El sistema muestra el menú con las opciones correspondientes al rol del administrador y además el menú de empleado. Sept 2: El administrador ya puede acceder a las opciones
Escenarios:	SC1: 1. Inicias sesión, 2. Muestra el menú de administrador además del menú de empleado.
Postcondiciones:	Postcond-1: El sistema debe dejar elegir una opción.
Requerimientos especiales:	

Use-

Case: Eliminar producto

Nombre del CU:	Eliminar producto
Actor Primario:	Administrador
Actor Secundario:	
Precondiciones:	Precond-1: El usuario ha iniciado sesión como administrador. Precond-2: El producto está registrado en la base de datos.
Flujo Básico de eventos:	Sept 1: El sistema muestra una lista de productos disponibles. Sept 2: El administrador selecciona el producto a eliminar. Sept 3: El sistema verifica la existencia del producto. Sept 4: El sistema elimina el producto de la base de datos.
Escenarios:	SC1: El administrador intenta eliminar un producto que tiene pedidos pendientes, y el sistema solicita confirmación o cancela la acción. SC2: El sistema encuentra un error en la conexión a la base de datos y muestra un mensaje de error para reintentar la operación más tarde.
Postcondiciones:	Postcond-1: El producto ya no está en la base de datos. Postcond-2: El inventario se actualiza y refleja la eliminación.
Requerimientos especiales:	Confirmación adicional antes de eliminar

Use-

Case: Modificar producto

Nombre del CU:	Modificar producto
Actor Primario:	Administrador
Actor Secundario:	
Precondiciones:	Precond-1: El usuario ha iniciado sesión como administrador. Precond-2: El producto a modificar está registrado en la base de datos.
Flujo Básico de eventos:	Sept 1: El sistema muestra una lista de productos disponibles. Sept 2: El administrador selecciona el producto a modificar. Sept 3: El sistema muestra el formulario con los datos actuales del producto. Sept 4: El administrador modifica los datos necesarios. Sept 5: El sistema actualiza los datos del producto en la base de datos.
Escenarios:	SC1: El administrador ingresa datos no válidos (un precio negativo), y el sistema muestra un mensaje de error indicando la corrección necesaria.
Postcondiciones:	Postcond-1: El producto tiene la información actualizada en la base de datos. Postcond-2: El inventario refleja los cambios.
Requerimientos especiales:	Validación de campos antes de modificar.

Case: Agregar Producto

Nombre del CU:	Agregar producto
Actor Primario:	Administrador
Actor Secundario:	
Precondiciones:	Precond-1: El usuario ha iniciado sesión como administrador. Precond-2: El sistema tiene acceso a la base de datos de inventario. Precond-3: El administrador tiene los datos del nuevo producto.
Flujo Básico de eventos:	Sept 1: El sistema muestra un formulario para ingresar los datos del producto. Sept 2: El administrador ingresa los detalles (nombre, categoría, precio, cantidad, etc.). Sept 3: El sistema valida los datos ingresados. Sept 4 El sistema agrega el producto a la base de datos. Sept 5: El sistema confirma que el producto ha sido agregado correctamente.

Use-

Escenarios:	SC1: El administrador ingresa datos no válidos (por ejemplo, un precio negativo), y el sistema muestra un mensaje de error indicando la corrección necesaria. SC2: El sistema detecta una desconexión temporal de la base de datos, y la modificación no se guarda, mostrando un mensaje para intentar nuevamente.
Postcondiciones:	Postcond-1: El producto está registrado en la base de datos. Postcond-2: El inventario se actualiza con el nuevo producto.
Requerimientos especiales:	Conexión segura a la base de datos.

Use-Case: Ver Pedido

Nombre del CU:	Ver pedido
Actor Primario:	Empleado
Actor Secundario:	
Precondiciones:	Precond-1: El usuario ha iniciado sesión como Empleado. Precond-2: El pedido está registrado en la base de datos.
Flujo Básico de eventos:	Sept 1: El sistema muestra una lista de pedidos disponibles. Sept 2: El empleado selecciona el pedido a ver. Sept 3: El sistema verifica la existencia del producto. Sept 4: El sistema muestra el pedido.
Escenarios:	SC1: El empleado selecciona un pedido y el sistema muestra la información del pedido correctamente. SC2: El sistema encuentra un error en la conexión a la base de datos y muestra un mensaje de error para reintentar la operación más tarde.
Postcondiciones:	
Requerimientos especiales:	

Use-Case: Modificar Pedido

Nombre del CU:	Modificar pedido
Actor Primario:	Empleado
Actor Secundario:	
Precondiciones:	Precond-1: El usuario ha iniciado sesión como Empleado. Precond-2: El pedido está registrado en la base de datos.

Flujo Básico de eventos:	Sept 1: El sistema muestra una lista de pedidos disponibles. Sept 2: El empleado selecciona el pedido a modificar. Sept 3: El sistema verifica la existencia del producto. Sept 4: El empleado modifica el pedido. Sept 5: El sistema muestra un mensaje de confirmación de los cambios.
Escenarios:	SC1: El empleado selecciona un pedido y lo modifica, la información se cambia en la base de datos. SC2: El sistema encuentra un error en la conexión a la base de datos y muestra un mensaje de error para reintentar la operación más tarde.
Postcondiciones:	Postcondición 1: El pedido ha sido modificado. Postcondición2: Los cambios se han almacenado en la base de datos.
Requerimientos especiales:	Se muestra un mensaje de confirmación de los cambios.

Use-Case: Eliminar pedido

Nombre del CU:	Eliminar pedido
Actor Primario:	Empleado
Actor Secundario:	
Precondiciones:	Precond-1: El usuario ha iniciado sesión como empleado. Precond-2: El producto está registrado en la base de datos.
Flujo Básico de eventos:	Sept 1: El sistema muestra una lista de pedidos disponibles. Sept 2: El administrador selecciona el pedido a eliminar. Sept 3: El sistema verifica la existencia del pedido. Sept 4: El sistema elimina el pedido de la base de datos.
Escenarios:	SC1: El empleado intenta eliminar un pedido que tiene pedidos pendientes, y el sistema solicita confirmación o cancela la acción. SC2: El sistema encuentra un error en la conexión a la base de datos y muestra un mensaje de error para reintentar la operación más tarde.
Postcondiciones:	Postcond-1: El pedido ya no está en la base de datos. Postcond-2: El historial de pedidos se modifica.
Requerimientos especiales:	Confirmación adicional antes de eliminar

Use-Case: GESTIONAR PEDIDOS

Nombre del CU:	Gestionar Pedidos
Actor Primario:	Administrador
Actor Secundario:	Empleado
Precondiciones:	Precond-1: El administrador ha iniciado sesión en el sistema. Precond-2: Existen pedidos pendientes o en proceso que se pueden gestionar. Precond-3: El administrador tiene permisos para gestionar pedidos. Precond-4: El sistema está conectado y funcionando sin errores.

Flujo Básico de eventos:	Sept 1: El administrador selecciona la opción "Gestionar Pedidos" en el sistema de administración. Sept 2: El sistema muestra una lista de pedidos pendientes o en proceso. Sept 3: El administrador selecciona un pedido para gestionar. Sept 4: El sistema muestra los detalles del pedido seleccionado. Sept 5: El administrador realiza las modificaciones o actualizaciones necesarias en el pedido. Sept 6: El sistema guarda los cambios y actualiza el estado del pedido. Sept 7: El sistema confirma que el pedido ha sido gestionado exitosamente.
Escenarios:	SC1: El pedido se gestiona correctamente y el estado se actualiza en el sistema. SC2: El administrador intenta gestionar un pedido ya cerrado, y el sistema muestra un mensaje de error.
Postcondiciones:	Postcond-1: Los pedidos gestionados reflejan las actualizaciones realizadas. Postcond-2: El sistema actualiza el historial de pedidos para incluir los cambios. Postcond-3: Se genera una notificación de éxito para el administrador.
Requerimientos especiales:	El sistema debe permitir que solo los pedidos en estado "pendiente" o "en proceso" se puedan gestionar. El sistema debe guardar un historial de los cambios realizados en los pedidos para consulta futura.

Use-Case: Aplicar Promoción

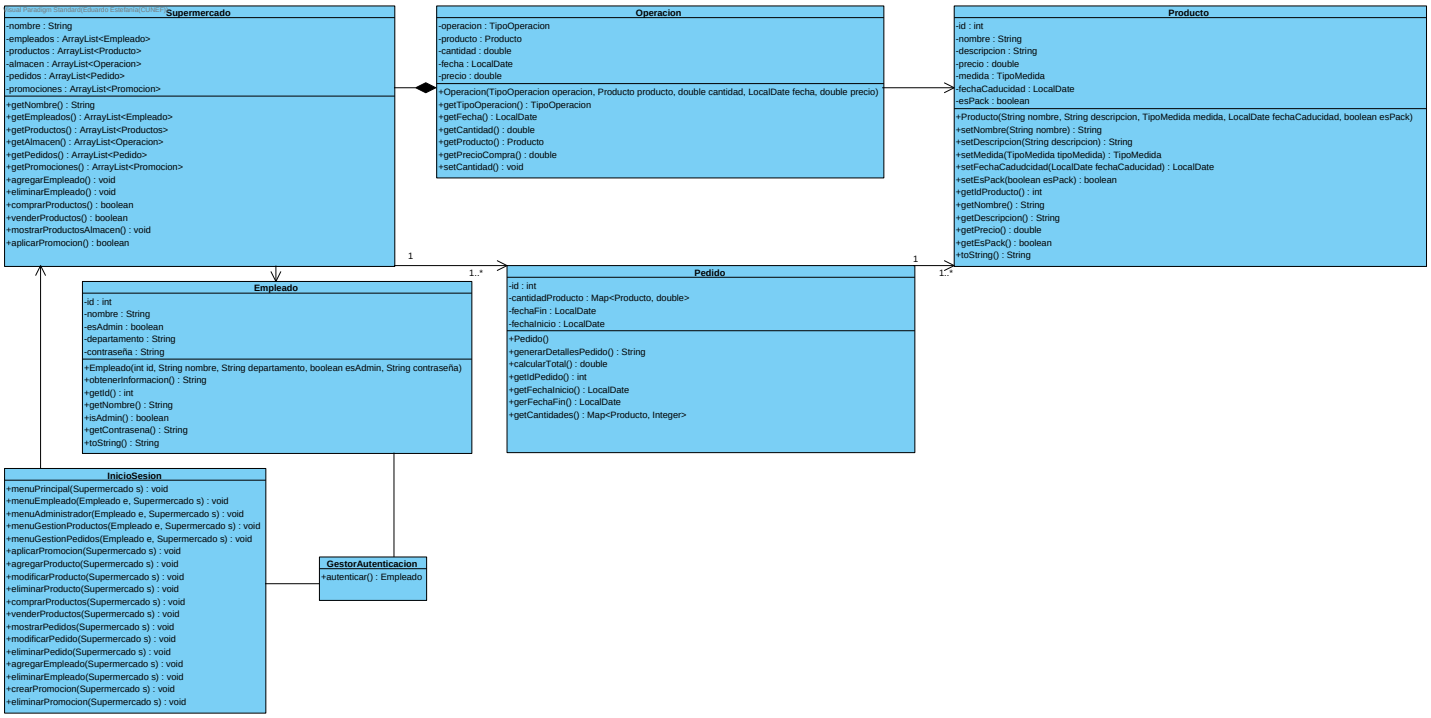
Nombre del CU:	Aplicar Promoción
Actor Primario:	Administrador
Actor Secundario:	Empleado
Precondiciones:	Precond-1: El administrador ha iniciado sesión en el sistema. Precond-2: Existen productos en el inventario sobre los cuales se puede aplicar una promoción. Precond-3: La promoción ha sido previamente configurada y está disponible en el sistema. Precond-4: El administrador tiene permisos para gestionar promociones. Precond-5: El sistema está conectado y funcionando sin errores.

Flujo Básico de eventos:	Sept 1: El administrador selecciona la opción "Aplicar Promoción" en el sistema de administración. Sept 2: El sistema muestra las promociones disponibles y los productos en los que se puede aplicar. Sept 3: El administrador elige la promoción y los productos objetivo. Sept 4: El sistema solicita confirmación para aplicar la promoción. Sept 5: El administrador confirma la aplicación de la promoción. Sept 6: El sistema aplica la promoción a los productos seleccionados y actualiza el precio. Sept 7: El sistema notifica que la promoción ha sido aplicada exitosamente.
Escenarios:	SC1: La promoción se aplica correctamente y los precios se actualizan en el sistema. SC2: El administrador intenta aplicar una promoción no válida o incompatible, y el sistema muestra un mensaje de error.
Postcondiciones:	Postcond-1: Los productos seleccionados tienen los precios promocionales aplicados. Postcond-2: La promoción aplicada queda registrada en el historial de promociones. Postcond-3: Se genera una notificación de éxito para el administrador.
Requerimientos especiales:	El sistema debe validar que las promociones aplicadas no entren en conflicto con otras promociones activas. El sistema debe permitir revertir la promoción en caso de error dentro de un periodo específico.

Use-Case: GESTIONAR PRODUCTOS

Nombre del CU:	Gestionar Productos
Actor Primario:	Administrador
Actor Secundario:	Empleado
Precondiciones:	Precond-1: El administrador o empleado debe haber iniciado sesión en el sistema. Precond-2: El producto debe estar registrado en la base de datos para modificar o eliminar. Precond-3: La conexión con la base de datos debe estar activa.

Flujo Básico de eventos:	Sept 1: El administrador selecciona la opción "Gestionar Productos" desde el menú. Sept 2: El sistema muestra opciones para agregar, eliminar o modificar productos. Sept 3: El administrador elige una opción: • Si selecciona **Agregar Producto**: a) El sistema solicita los datos del nuevo producto (nombre, precio, categoría, stock, etc.). b) El administrador ingresa los datos y confirma. c) El sistema verifica y guarda el producto en la base de datos. • Si selecciona **Modificar Producto**: a) El sistema muestra una lista de productos. b) El administrador selecciona el producto a modificar y realiza cambios. c) El sistema actualiza el producto en la base de datos. • Si selecciona **Eliminar Producto**: a) El sistema muestra una lista de productos. b) El administrador selecciona el producto a eliminar y confirma. c) El sistema elimina el producto de la base de datos. Sept 4: El sistema confirma la acción realizada y actualiza la lista de productos.
Escenarios:	SC1: El administrador intenta eliminar un producto que está en un pedido pendiente. El sistema muestra un mensaje de advertencia y bloquea la eliminación.
Postcondiciones:	Postcond-1: El producto nuevo se agrega a la lista de productos disponibles. Postcond-2: El producto modificado actualiza sus datos en la base de datos. Postcond-3: El producto eliminado ya no está disponible en el sistema.
Requerimientos especiales:	El sistema debe ser capaz de gestionar múltiples solicitudes de productos en tiempo real. Seguridad en el acceso para evitar modificaciones no autorizadas.


Visual Paradigm Standard(Eduardo Estefanía(CUNEF))
Supermercado
-nombre : String
-empleados : ArrayList<Empleado>
-productos : ArrayList<Producto>
-almacen : ArrayList<Operacion>
-pedidos : ArrayList<Pedido>
-promociones : ArrayList<Promocion>
+getNombre() : String
+getEmpleados() : ArrayList<Empleado>
+getProductos() : ArrayList<Productos>
+getAlmacen() : ArrayList<Operacion>
+getPedidos() : ArrayList<Pedido>
+getPromociones() : ArrayList<Promocion>
+agregarEmpleado() : void
+eliminarEmpleado() : void
+comprarProductos() : boolean
+venderProductos() : boolean
+mostrarProductosAlmacen() : void
+aplicarPromocion() : boolean
Operacion
-operacion : TipoOperacion
-producto : Producto
-cantidad : double
-fecha : LocalDate
-precio : double
+Operacion(TipoOperacion operacion, Producto producto, double cantidad, LocalDate fecha, double precio)
+getTipoOperacion() : TipoOperacion
+getFecha() : LocalDate
+getCantidad() : double
+getProducto() : Producto
+getPrecioCompra() : double
+setCantidad() : void
Producto
-id : int
-nombre : String
-descripcion : String
-precio : double
-medida : TipoMedida
-fechaCaducidad : LocalDate
-esPack : boolean
+Producto(String nombre, String descripcion, TipoMedida medida, LocalDate fechaCaducidad, boolean esPack)
+setNombre(String nombre) : String
+setDescripcion(String descripcion) : String
+setMedida(TipoMedida tipoMedida) : TipoMedida
+setFechaCadudcidad(LocalDate fechaCaducidad) : LocalDate
+setEsPack(boolean esPack) : boolean
+getIdProducto() : int
+getNombre() : String
+getDescripcion() : String
+getPrecio() : double
+getEsPack() : boolean
+toString() : String
1
1..*
1
1..*
Empleado
-id : int
-nombre : String
-esAdmin : boolean
-departamento : String
-contraseña : String
+Empleado(int id, String nombre, String departamento, boolean esAdmin, String contraseña)
+obtenerInformacion() : String
+getId() : int
+getNombre() : String
+isAdmin() : boolean
+getContrasena() : String
+toString() : String
Pedido
-id : int
-cantidadProducto : Map<Producto, double>
-fechaFin : LocalDate
-fechaInicio : LocalDate
+Pedido()
+generarDetallesPedido() : String
+calcularTotal() : double
+getIdPedido() : int
+getFechaInicio() : LocalDate
+gerFechaFin() : LocalDate
+getCantidades() : Map<Producto, Integer>
InicioSesion
+menuPrincipal(Supermercado s) : void
+menuEmpleado(Empleado e, Supermercado s) : void
+menuAdministrador(Empleado e, Supermercado s) : void
+menuGestionProductos(Empleado e, Supermercado s) : void
+menuGestionPedidos(Empleado e, Supermercado s) : void
+aplicarPromocion(Supermercado s) : void
+agregarProducto(Supermercado s) : void
+modificarProducto(Supermercado s) : void
+eliminarProducto(Supermercado s) : void
+comprarProductos(Supermercado s) : void
+venderProductos(Supermercado s) : void
+mostrarPedidos(Supermercado s) : void
+modificarPedido(Supermercado s) : void
+eliminarPedido(Supermercado s) : void
+agregarEmpleado(Supermercado s) : void
+eliminarEmpleado(Supermercado s) : void
+crearPromocion(Supermercado s) : void
+eliminarPromocion(Supermercado s) : void
GestorAutenticacion
+autenticar() : Empleado